NH투자증권

퀀트전략

AI Deep 리서치(11월 첫째주)

Quant Strategy | 2026. 11. 6

김규진 (퀀트전략)
02-2229-6737, kyoujin.kim@nhsec.com

AI 인프라 - 수요가 아니라 '설치 속도'가 문제

MSFT 7~9월 capex는 $45.2B로 가이던스($50B 이상)에 못 미침. 3자 데이터센터 공급 지연이 원인이며, 지연 물량은 2027년 상반기로 밀림. 논문에 따르면 버지니아 등 사우스애틀랜틱의 발표 수요는 약 13GW이나, 전력 여유에 맞춘 배치로는 4GW 미만임[2]. 업무당 AI 가격은 하락이 멈춰 연산 수요는 줄지 않음[1]. **수요 붕괴보다 설치 속도에 대한 우려 상승**

레버리지 쏠림 - 고점에 몰린 돈이 낙폭을 키움

한국 관련 레버리지 펀드 10개의 투자자 손익은 코스피 고점일인 6/22에 +$34.8B로 정점이었고, 9/1에는 -$0.19B로 사라짐. 매수·환매 시점 때문에 생긴 손실만 $4.9B임[4]. 11/5 코스피는 -5.28%(5,383.80)로 6/22 종가 고점(9,114.55) 대비 약 41% 하락함. **고점 근처에서 들어온 레버리지 자금이 하락 구간의 손실을 키우는 구조**

미국 경기 - 침체 경보는 꺼져 있음

노동시장 기반 경보의 8월 침체 확률은 0%임[6]. 9월 실업률은 4.2%로 소폭 올랐지만 구인이 750만 건으로 늘어 "둘 다 나빠지는" 조건이 아님. **이번 급락은 경기보다 AI·수급 이벤트로 봄**

1. AI 인프라의 비용 — 칩보다 전력이 속도를 정함

AI 수요는 줄지 않는데, 전력망이 발표된 데이터센터 입지를 따라가지 못함. 이번 주 MSFT 투자 미달과 코스피 급락이 그 '지연'을 가격에 반영하기 시작함.

① 가능성: AI 서비스는 싸지는데, 일을 맡기는 비용은 그대로

Zhu(2608.29843)[1]에 따르면, 같은 성능 기준으로 맞춘 AI 서비스 가격은 연 약 52%(0.73 log point) 하락함.

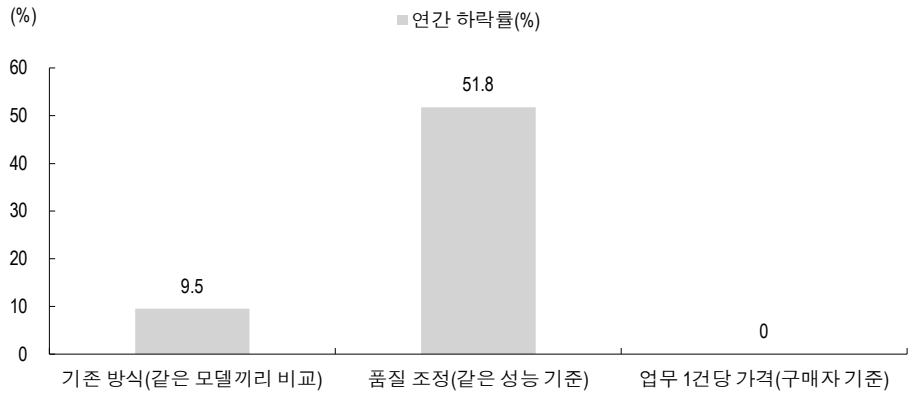
- 통계기관 방식(같은 모델끼리 비교)으로 재면 연 약 10% 하락에 그쳐, 실제 하락의 87%(log 기준)가 안 보임.

그러나 업무 1건을 끝내는 데 드는 가격은 하락이 멈춤. 추론형 모델이 토큰 단가 하락보다 빠르게 토큰 사용량을 늘렸기 때문임.

단가가 내려도 업무당 연산량이 늘어나므로, 하이퍼스케일러의 연산·전력 수요는 줄어들 이유가 약함.

- 4대 하이퍼스케일러(아마존·알파벳·메타·MS)의 2026년 capex는 약 $750B~762B로 집계됨. 3분기 실적에서 아마존·알파벳은 2027년 추가 증가를 언급함.

그림1. AI가격, 어떻게 재느냐에 따라 '연 10% 하락'부터 '하락 멈춤'까지



자료: Zhu(2608.29843)[1], NH투자증권 리서치본부

② 제약: 연간 평균은 여유 있어 보이지만, '한 번에 끊기는 깊이'가 문제

Johnson·Blanford·Bistline(2611.00462) [2]은 미국 16개 지역 전력망에 신규 대형 수요(데이터센터) 10~150GW를 넣어 봄.

- 50GW를 가장 유리한 지역에 배치하면 연간 전력 감축은 0.1% 미만임.
- 그러나 16개 지역 중 14곳에서 최소 1시간은 신규 수요의 90% 이상을 끊어야 함. 끊긴 동안은 시설을 멈추거나 자체 전원으로 버텨야 함.

발표된 입지와 전력 여유가 어긋남.

- 버지니아를 포함한 사우스애틀랜틱: 발표 기준 신규 수요 약 13GW, 전력 여유에 맞춘 배치로는 4GW 미만.
- 기존 설비만으로 발표 수요를 받으면 이 지역에서만 연 550시간 이상(88회) 전력을 줄여야 함.

설비를 못 늘리면 가격이 오름.

- 50GW를 넘는 구간부터 신규 투자는 가스터빈·복합화력 위주가 됨.
- 증설 없이 150GW를 받으면 전국 평균 도매 전력량 가격이 증설 허용 대비 28% 높아짐.

그림2. 사우스애틀랜틱, 발표 수요가 전력 여유의 3배 이상



자료: Johnson·Blanford·Bistline(2611.00462) [2], NH투자증권 리서치본부

③ 현실: '지연'이 이번 주 숫자로 나옴

MSFT: 7~9월 capex $45.2B로 가이던스($50B 이상)에 미달함.

- CFO가 "1분기에 예상했던 3자 데이터센터 공급 일부가 지연됐다"고 밝힘(10/28 실적 발표).
- 연간 capex 전망은 약 $175B에서 약 $170B로 낮아짐. 지연 물량 일부는 2027년 1~6월로 밀림.
- The Information은 IREN의 텍사스 Childress 캠퍼스를 지연 사례로 보도함.

PJM(미국 동부 최대 전력시장): 2028/29년 용량 경매가 3년 연속 가격 상한(약 $325/MW-day)에서 결정됨.

- 시장감시기관은 비용 약 $6.3B(전체의 38%)를 데이터센터 몫으로 추정함.
- 언론은 미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 장악하고 텍사스·조지아 등 데이터센터 밀집 지역에서 이기면서 데이터센터 건설 규제가 강화될 수 있다는 우려를 원인으로 꼽음.

④ 대안: 배터리(ESS) – 대형은 '용량 한계', 가정용은 '요금제'가 정함

데이터센터용(대형 ESS): 논문[2]에 따르면 피크 시간으로 방전을 옮길 수 있는 저장 설비가 1GW를 넘는 지역은 캘리포니아·마운틴사우스·텍사스 3곳뿐임.

- 신규 수요가 10GW까지는 그 90%가 이 3개 지역에 배치되고 감축도 필요 없음.
- 그러나 50GW 이상에서는 저장 설비의 흡수 능력이 소진됨. 그 뒤부터는 전력망 규모와 기존 발전 비용이 배치를 정함.

Engelman Lado 외(2610.40650)[3]는 매사추세츠 요금제를 바탕으로 가정용 태양광과 배터리의 관계를 분석함.

- 전기를 되팔 때 받는 보상(판매 보상)을 낮추면, 배터리가 없을 때 태양광 설치는 최대 가능량의 70.9%에서 32.0%로 급감함. 배터리가 있으면 59.8%에서 버팀.

2. 레버리지·단기옵션 쏠림. 손실은 고점 근처의 돈과 '충격 첫날'에 몰림

한국 반도체 레버리지 펀드는 상품 수익률보다 들어온 시점이 투자자 손익을 갈랐음. 옵션 매도의 손실은 예측할 수 없는 충격 첫날에 집중됨.

① 가능성: 레버리지는 장기에도 이길 수 있지만, 조건이 까다로움

Murray·Sammon(2610.39097)[4]에 따르면, 비용이 없을 때 주가가 이틀 연속 10% 오르면 주식은 21%, 매일 배율을 맞추는 2배 ETF는 44% 오름.

- 즉, 장기 보유가 무조건 불리하지는 않음. 다만 큰 누적 상승이 가격 출렁임과 비용을 넘어야 유리함.

넓은 지수에 투자하는 레버리지 ETF는 표본 기간 투자자 이익 $100B 이상을 냄.

반면 단일종목 레버리지 ETF는 최근 급등한 종목에 출시되는 경우가 많고 차입 비용도 높음. 그만큼 손익분기 수익률이 올라감.

② 현실: 한국 레버리지 펀드 10개의 손익은 고점에서 무너짐

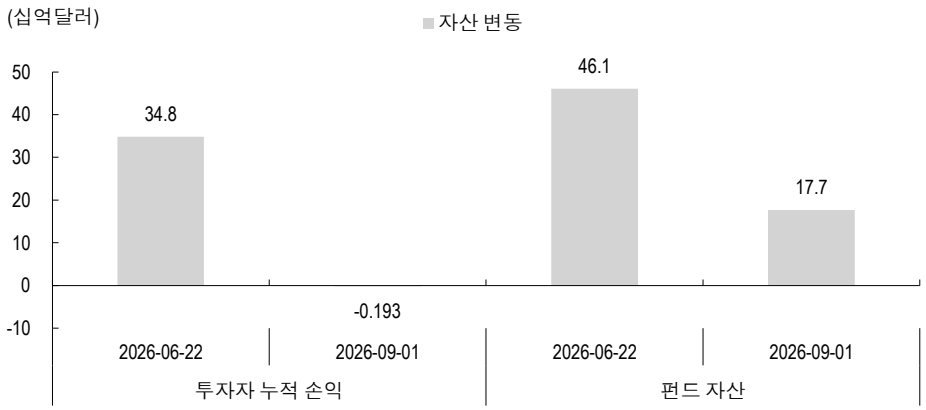
같은 논문[4]은 삼성전자·SK하이닉스·KOSPI200·KOSDAQ150·반도체 지수를 추종하는 한국 관련 레버리지 펀드 10개를 분석함(2024.1~2026.9.1).

- 투자자 누적 손익은 2026-06-22에 +$34.8B로 정점이었음(당시 자산 $46.1B).
- 9/1에는 -$0.19B까지 떨어짐(자산 $17.7B).

같은 납입·환매 흐름을 '매끈하게 오르는 수익률'에 적용하면 +$4.71B가 나옴. 실제와의 차이 $4.9B는 들어오고 나간 시점이 만든 손실임.

- 매일 배율을 맞추는 레버리지 ETF는 자금 유출입이 없으면 장 마감 때 기초자산이 움직인 방향으로 매매함. 급락일에는 종가 무렵 매도가 더해지는 구조임. 단, 논문이 인용한 미국 선행연구에서는 자금 흐름이 최대 85%를 상쇄해 효과가 작았음..

그림3. 한국 레버리지 펀드, 지수 고점일에 이익 정점. 이후 이익 소멸



자료: Murray·Sammon(2610.39097) [4], NH투자증권 리서치본부

3. 미국 침체 경보 - 경보는 꺼져 있음

노동시장 기반 경보 기준으로 미국 침체 확률은 8월 0%임. 9월 고용지표도 경보를 켤 방향은 아님. 이번 급락은 경기보다 AI·수급 이벤트임.

① 경보의 구조: 실업과 구인이 '같이' 나빠질 때만 울림

Michaillat(2506.09664) [6]는 실업률 상승과 구인율 하락 중 작은 쪽 변화를 기준으로 경보를 냄. 한쪽 지표만 나빠질 때의 성급한 판단을 줄이는 구조임.

- 1978년 이후 침체 6회에서 경보가 NBER 공식 발표보다 평균 5.2개월 빨랐음. 다만 실제 침체 시작보다는 1.2개월 늦음.
- 표본 밖 오경보는 1회였음. 2023~24년 노동시장 과열이 식는 과정을 침체로 오인함.
- 1929.4~2025.12 데이터로 학습한 결과, 2026년 8월 침체 확률은 0%임.

미국 현황과 전망

현황: 9월 실업률 4.2%(8월 4.1%). 3월 이후 4.1~4.3%에 머묾. 9월 구인 750만 건으로 늘었고, 8월도 720만 건으로 상향 수정됨(BLS, 11/3). **실업은 소폭 늘었지만 구인이 늘어, "둘 다 나빠지는" 경보 조건과는 거리가 있음.**

10월 고용(한국 시간 11/6 밤 발표)에서 볼 것은 실업률 상승과 구인 감소가 동시에 나타나는지임. 둘 중 하나만 나빠지면 경보는 낮은 수준을 유지할 가능성이 큼. 단, 이는 논문의 공식 산출값이 아님.

Appendix. 참고 문헌

#	제목	저자	링크
1	The Price of Intelligence: A Quality-Adjusted Price Index for AI Services	Louis Yiven Zhu	2608.29843
2	Siting and Curtailment Depth Limit the Grid Headroom Available to New Large Loads	Nils Johnson, Geoff Blanford, John E. T. Bistline	2611.00462
3	When Does Storage Complement Solar? Investment and Cost Recovery under Advanced Net Metering	Nathan Engelman Lado, Ahmed Alahmed, Audun Botterud, Saurabh Amin	2610.40650
4	Measuring Longer-Horizon Leveraged ETF Performance	Chris Murray, Marco Sammon	2610.39097
5	Hard to Fool: A Bounded LLM Research Loop for Quantitative Finance, and What Two Dozen Campaigns Found	Henry Zhang	2611.06607
6	Learning to Detect Recessions from Pseudo-out-of-sample Tests	Pascal Michaillat	2506.09664
7	QBX: A Compiler for Well-Formed, Auditable Alpha Programs	Yichong Bai, Kaigui Bian	2610.41689
8	A Controlled Comparison of Deep Learning Architectures for Multi-Horizon Financial Forecasting: Evidence from 918 Experiments	Nabeel Ahmad Saidd	2603.16886
9	Can We Stop the Backtest Yet? Anytime-Valid Promotion Tests for Adaptive Financial Research Agents	Eric Benhamou, Jean-Jacques Ohana, Beatrice Guez et al.	2611.03384
10	Specification LASSO and a Flexible Characteristics-Based Asset Pricing Model	Chaohua Dong, Shuyi Ge, Shaoran Li, Wen Su	2611.03391
11	What Language Models Add to Healthcare-Equity Rankings, and What They Could Have Known	Haotong Fu, Xiyue Zhang, Jack Rose et al.	2610.38056

본 보고서는 gpt-6-astra로 논문을 요약하고, Claude Opus 5.5로 최종 편집했습니다. 이번 주 arXiv 퀀트 논문 181편 중 11편을 AI 인프라의 전력 병목, 레버리지·단기옵션 쏠림, 미국 침체 경보 세 가지 테마로 정리했습니다.

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지 사항

본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부의 금융투자분석사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 최선을 다해 분석한 결과이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 투자자의 투자판단을 위해 작성된 것이며 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품 투자의 결과에 대한 법적 책임소재를 판단하기 위한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 지적 재산권은 당사에 귀속되며 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.